PORTFOLIO MIGRATION
PLAN DE PROJET

Lucas Jacob — lucas-jacob.com

De HTML/CSS/JS vers Next.js + Vercel

Document de specification technique

Version 1.0 — 12/04/2026

Auteur	Lucas Jacob (alterax)
Domaine	lucas-jacob.com
Repo GitHub	github.com/alterax-code/portfolio
Hebergement	Vercel (Hobby Plan)
Outil de dev	Claude Code (terminal)
Email pro	contact@lucas-jacob.com

SOMMAIRE

1. Etat des lieux — Ce qu'on a aujourd'hui

2. Objectifs — Ce qu'on veut obtenir

3. Architecture technique — Comment on le fait

4. Charte graphique — Le design a conserver

5. Structure des pages et sections

6. Systeme de carrousel — Gain de place

7. Projets a mettre en avant

8. Stack technique et dependances

9. Plan de migration pas a pas

10. Deploiement Vercel + DNS

11. Workflow Claude Code

12. Checklist finale

1. ETAT DES LIEUX

1.1 Portfolio actuel (GitHub Pages)

Le portfolio actuel est heberge sur GitHub Pages a l'adresse **alterax-code.github.io/portfolio/**. Il s'agit d'un site statique en HTML/CSS/JavaScript pur, sans aucun framework. Il a ete cree dans le cadre du module T-ENT-500 a EPITECH fin 2024.

Fichiers actuels :

Fichier	Role	Status
index.html	Structure HTML du site	A migrer vers JSX/React
style.css	Design dark/rouge complet (800+ lignes)	A convertir en Tailwind + CSS modules
script.js	Typing effect, modal CV, scroll, nav	A migrer en hooks React
likes.js	Systeme de likes (appelle likes.php)	A remplacer par API Route Next.js
likes.php	Backend PHP pour likes	A supprimer (remplace par API Route)
assets/	Images + CV PDF	A migrer dans /public

1.2 Problemes identifies

- **Contenu obsolete** : Les projets listes (recettes PHP, pendu Pygame, Unreal Engine) datent de fin 2024 et ne refletent plus le niveau actuel.
- **Competences manquantes** : Aucune mention de Rust, Java, Node.js, React, Data Science, ni des projets significatifs (VOLT, Fist of Steel, PrankGuard, optimisation 5G).
- **CV date** : Le CV affiche est de septembre 2024.
- **Page trop longue** : Toutes les sections affichent tous leurs elements en colonne, rendant le scroll excessif.
- **Pas de framework** : Un portfolio en HTML pur ne montre pas de competence technique avancee a un recruteur.
- **PHP inutilisable** : Le systeme de likes en PHP ne fonctionne pas sur GitHub Pages.
- **Domaine mort** : lucas-jacob.com affiche une erreur 404 Vercel (DEPLOYMENT_NOT_FOUND).

1.3 Infrastructure actuelle

Service	Provider	Status

Domaine	Namecheap	lucas-jacob.com (actif, DNS OK)
DNS	Namecheap PremiumDNS	A record: 76.76.21.21 (Vercel)
Hebergement	Vercel (Hobby)	Aucun projet deploye
Code source	GitHub (alterax-code)	Repo 'portfolio' existant
Email	Google Workspace	contact@lucas-jacob.com (actif)
GitHub Pages	GitHub	alterax-code.github.io/portfolio (actif)

2. OBJECTIFS

2.1 Objectifs principaux

- **Migrer vers Next.js** : Reconstruire le portfolio avec le framework React/Next.js pour demontrer une maitrise technique avancee.
- **Deployer sur Vercel** : Connecter le repo GitHub a Vercel pour un deploiement continu automatique sur lucas-jacob.com.
- **Conserver l'identite visuelle** : Garder le theme dark/rouge (crimson), la meme charte graphique, les memes couleurs, la meme 'pate'.
- **Reduire la longueur de page** : Implementer des **carrousels** horizontaux pour les sections multi-elements (projets, competences) au lieu d'empiler verticalement.
- **Mettre a jour le contenu** : Remplacer les projets obsoletes par les vrais projets significatifs et mettre a jour les competences.
- **Garder GitHub Pages** : Conserver la version HTML comme archive/backup sur alterax-code.github.io/portfolio.

2.2 Resultat attendu

Un portfolio moderne, rapide, responsive, deploye sur **lucas-jacob.com** via Vercel, avec deploiement automatique a chaque push GitHub. Le site conserve le design dark/rouge actuel mais avec une navigation plus compacte grace aux carrousels. Le contenu reflete le niveau reel de Lucas Jacob en avril 2026 : MSc Data Science EPITECH, stack Python/Rust/Java/React/Node.js, projets ambitieux (VOLT, PrankGuard, Fist of Steel, optimisation 5G).

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Stack technologique

Couche	Technologie	Pourquoi
Framework	Next.js 14+ (App Router)	SSR, routing, API routes, optimisation images
UI	React 18+	Composants, hooks, state management
Styling	Tailwind CSS + CSS custom properties	Rapidite de dev + variables pour le theme dark/rouge
Animations	Framer Motion	Animations fluides, transitions de page, carrousels
Carrousel	Embla Carousel ou Swiper	Carrousel tactile, responsive, leger
Icones	Lucide React	Icones modernes, tree-shakable
Langage	TypeScript	Typage, autocompletion, qualite de code
Deploiement	Vercel	CI/CD auto, preview deploys, SSL gratuit
Hebergement code	GitHub	Repo existant, integration Vercel native

3.2 Structure du projet Next.js

```
portfolio-nextjs/
|-- app/
| |-- layout.tsx (Layout global + metadata SEO)
| |-- page.tsx (Page d'accueil = le portfolio)
| |-- globals.css (Variables CSS theme dark/rouge)
| |-- api/
| |-- likes/route.ts (API Route pour systeme de likes)
|-- components/
| |-- Navbar.tsx (Navigation fixe avec logo LJ)
| |-- Hero.tsx (Header avec typing effect)
| |-- About.tsx (Section A propos + profil)
| |-- Skills.tsx (Competences avec carrousel)
| |-- Projects.tsx (Projets avec carrousel)
| |-- Timeline.tsx (Parcours chronologique)
| |-- Contact.tsx (Formulaire de contact)
```

```
| |-- Footer.tsx (Pied de page)
| |-- ui/
| |-- Carousel.tsx (Composant carrousel reutilisable)
| |-- ProgressBar.tsx (Barre de progression)
| |-- TechTag.tsx (Badge technologie)
| |-- ProjectCard.tsx (Carte projet pour carrousel)
| |-- SkillCard.tsx (Carte competence pour carrousel)
|-- data/
| |-- projects.ts (Donnees des projets)
| |-- skills.ts (Donnees des competences)
| |-- timeline.ts (Donnees du parcours)
|-- public/
| |-- images/ (Photos, screenshots projets)
| |-- documents/ (CV PDF)
|-- tailwind.config.ts (Config Tailwind + theme custom)
|-- next.config.js (Config Next.js)
|-- package.json
|-- tsconfig.json
```

4. CHARTE GRAPHIQUE

Le design actuel doit etre conserve a l'identique. Voici les specifications exactes extraites du CSS actuel :

4.1 Palette de couleurs

Variable	Valeur	Usage
--primary-red	#DC143C (Crimson)	Couleur principale, titres, accents, boutons
--dark-red	#8B0000 (Dark Red)	Gradients, hover states, degradés
--bg-dark	#0A0A0A	Fond de page principal
--bg-dark-2	#1A1A1A	Fond des cartes et sections alternees
--text-light	#E0E0E0	Texte principal sur fond sombre
--accent-red	#FF0000	Accents vifs, glow effects

4.2 Effets visuels a conserver

- **Gradients** : linear-gradient(135deg, #1a0000, #0a0a0a) pour la navbar, degradés rouge/noir pour les boutons.
- **Glow effect** : text-shadow: 0 0 10px rgba(220, 20, 60, 0.5) sur les titres.
- **Bordures lumineuses** : border: 1px solid rgba(220, 20, 60, 0.3) sur les cartes, qui passe a solid sur hover.
- **Box-shadow rouge** : box-shadow: 0 8px 30px rgba(220, 20, 60, 0.4) au hover des cartes.
- **Fond particules** : Background avec radial-gradient subtils rouges et animation de particules.
- **Barres de progression** : Gradient rouge avec animation glow pulsante.
- **Scrollbar custom** : Rouge sur fond noir.
- **Typing effect** : Curseur clignotant sur le nom dans le header.

4.3 Typographie

Le site actuel utilise Arial/sans-serif. Pour la version Next.js, on conservera une font sans-serif system avec possibilite d'utiliser **Inter** ou **Geist** (fonts optimisees par Vercel/Next.js). Le logo 'LJ' dans la navbar reste en bold.

5. STRUCTURE DES PAGES ET SECTIONS

Le portfolio est une Single Page Application (SPA) avec les sections suivantes, dans cet ordre :

Section	Contenu	Layout
1. Navbar	Logo LJ + liens ancres (A propos, Competences, Projets, Contact)	Fixe en haut, blur au scroll
2. Hero	Nom avec typing effect, titre 'Dev Full Stack & Data', boutons CV	Full viewport height, fond avec particules
3. A propos	Parcours (reconversion, EPITECH), photo profil, liens sociaux	Grid 2 colonnes (texte + profil card)
4. Competences	4-5 domaines (Frontend, Backend, Data/Python, Langages systeme, Outils)	CARROUSEL horizontal de skill cards
5. Projets	6+ projets majeurs avec screenshots, description, tech tags	CARROUSEL horizontal de project cards
6. Parcours	Timeline chronologique (patisserie > fibre > autoformation > EPITECH)	Timeline verticale compacte
7. Contact	Email contact@lucas-jacob.com, liens GitHub/LinkedIn, formulaire	Formulaire centre + infos contact
8. Footer	Copyright, liens rapides	Barre simple

6. SYSTEME DE CARROUSEL

Le carrousel est la modification majeure du design. Au lieu d'empiler les elements verticalement (ce qui rend la page tres longue), on les affiche dans un slider horizontal navigable.

6.1 Sections concernees

- **Section Competences** : Chaque domaine de competence (Frontend, Backend, Data, Systeme, Outils) devient une 'slide' dans le carrousel. L'utilisateur navigue horizontalement avec des fleches ou par swipe tactile.
- **Section Projets** : Chaque projet devient une carte dans le carrousel. Les cartes montrent un apercu (image + titre + tech tags) et on peut cliquer pour voir le detail.

6.2 Specifications du carrousel

- **Librairie recommandee** : Embla Carousel (leger, 2.4kb gzip, React natif, tactile) ou Swiper (plus complet, plus lourd).
- **Navigation** : Fleches gauche/droite + dots indicateurs + swipe tactile sur mobile.
- **Cards visibles** : 1 card sur mobile, 2 sur tablette, 3 sur desktop.
- **Animation** : Transition slide fluide avec Framer Motion ou CSS transitions.
- **Autoplay** : Non, l'utilisateur controle la navigation.
- **Loop** : Oui, le carrousel boucle a l'infini.
- **Style des fleches** : Cercles rouges (--primary-red) avec icone chevron blanc, glow au hover.
- **Style des dots** : Points rouges, le dot actif est plus grand et plus lumineux.

6.3 Gain de place estime

Actuellement, la section competences affiche 4 blocs de ~400px de haut empiles = ~1600px. Avec le carrousel, elle n'occupera que ~500px (1 card visible + navigation). Meme gain pour les projets : 3 projets empiles (~2400px) deviennent ~600px. Gain total estime : **~3000px de scroll en moins**, soit une page environ 2x plus courte.

7. PROJETS A METTRE EN AVANT

Les 3 projets actuels (recettes PHP, pendu Pygame, Unreal Engine) doivent etre remplaces ou completes par des projets qui refletent le niveau reel :

Projet	Stack	Description
VOLT	Rust	Langage de scripting custom avec VM bytecode, pipeline data, web playground
Fist of Steel	Java / LibGDX	Jeu 2D complet : sprites, Tiled maps, IA ennemis, audio, menus, sauvegardes
PrankGuard	Python / Windows	App de securite avec reconnaissance faciale, gestion USB, blocage reseau
Optimisation 5G	Python / C++	Algorithmes de placement d'antennes : recuit simule, genetique, metaheuristiques
Portfolio	Next.js / React	Ce portfolio lui-meme (meta!), avec carrousels, theme custom, deploy Vercel
Job Board	Node / React / MySQL	Plateforme de recherche d'emploi avec WebSocket, authentification, CRUD

Chaque carte projet dans le carrousel affichera : screenshot/preview, titre, description courte, tech tags (badges colores), lien GitHub, date de realisation. Un clic ouvre un detail complet (modal ou page dediee).

8. STACK TECHNIQUE ET DEPENDANCES

8.1 Dependances npm a installer

```
npx create-next-app@latest portfolio-nextjs --typescript --tailwind --app
--src-dir=false

cd portfolio-nextjs

# Dependances principales
npm install framer-motion # Animations
npm install embla-carousel-react # Carrousel
npm install lucide-react # Icones
npm install @tailwindcss/typography # Prose styling

# Dev dependencies (deja incluses par create-next-app)
# typescript, @types/react, tailwindcss, postcss, autoprefixer
```

8.2 Configuration Tailwind (tailwind.config.ts)

Etendre la config Tailwind avec les couleurs du theme dark/rouge pour pouvoir utiliser des classes comme **bg-dark**, **text-primary-red**, **border-primary-red/30**, etc. Cela permet de conserver exactement la meme charte graphique tout en beneficiant de l'utilitaire Tailwind.

9. PLAN DE MIGRATION PAS A PAS

Ce plan est concu pour etre execute avec **Claude Code** dans le terminal. Chaque etape est autonome et testable.

Etape	Description	Duree
Etape 1 : Initialisation	Creer le projet Next.js avec TypeScript et Tailwind. Configurer les couleurs du theme dans tailwind.config.ts et globals.css. Tester avec npm run dev.	30 min
Etape 2 : Layout + Navbar	Creer le layout global (metadata SEO, fonts, structure). Migrer la navbar avec le logo LJ, les liens ancres, et l'effet blur au scroll.	30 min
Etape 3 : Hero Section	Migrer le header avec le typing effect (useEffect + useState), les boutons CV, le fond avec particules/gradient.	30 min
Etape 4 : Section A propos	Migrer la grille A propos avec le parcours, la photo profil, les liens sociaux. Mettre a jour le contenu (reconversion, EPITECH MSc).	30 min
Etape 5 : Composant Carousel	Creer le composant Carousel reutilisable avec Embla Carousel. Fleches, dots, responsive (1/2/3 cards), swipe tactile.	45 min
Etape 6 : Section Competences	Migrer les skill cards dans le carrousel. Mettre a jour les competences (ajouter Rust, Java, Data Science, etc.). Barres de progression avec animation.	45 min
Etape 7 : Section Projets	Creer les project cards dans le carrousel. Ajouter les vrais projets (VOLT, Fist of Steel, PrankGuard, 5G, etc.). Tech tags, liens GitHub.	45 min
Etape 8 : Timeline + Contact + Footer	Migrer la timeline du parcours. Creer le formulaire de contact (avec action mailto ou API). Footer avec copyright et liens.	30 min
Etape 9 : Animations	Ajouter les animations Framer Motion : fade-in au scroll (intersection observer), transitions de slide, hover effects sur les cartes.	30 min
Etape 10 : Modal CV + SEO	Migrer le modal de visualisation du CV. Optimiser les metadata SEO, Open Graph, favicon. Tester responsive.	30 min
Etape 11 : Deploiement	Push sur GitHub. Importer le projet sur Vercel. Lier lucas-jacob.com. Tester le deploiement automatique.	20 min
Etape 12 : Polish	Tests finaux (mobile, tablette, desktop). Performance (Lighthouse). Corrections de bugs. Accessibilite.	30 min

Duree totale estimee : ~6h30 de travail avec Claude Code.

10. DEPLOIEMENT VERCEL + DNS

10.1 Configuration DNS actuelle (Namecheap)

Type	Host	Value	Role
A	@	76.76.21.21	Pointe vers Vercel
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	www vers Vercel
TXT	@	google-site-verification=...	Verification Google Workspace
TXT	google._domainkey	v=DKIM1;k=rsa;p=...	DKIM pour emails
MX	@	smtp.google.com (prio 1)	Email Google Workspace

10.2 Etapes de deploiement sur Vercel

- **1.** Pousser le code Next.js sur le repo GitHub **alterax-code/portfolio** (ou un nouveau repo dedie).
- **2.** Aller sur **vercel.com** et se connecter.
- **3.** Cliquer **'Import Project'** et selectionner le repo GitHub.
- **4.** Framework : **Next.js** (detecte automatiquement).
- **5.** Cliquer **'Deploy'** — Vercel build et deploie automatiquement.
- **6.** Aller dans **Settings > Domains** et ajouter **lucas-jacob.com**.
- **7.** Vercel verifie les DNS (deja configures) et active le SSL.
- **8.** Chaque **git push** futur declenche un redeploiement automatique.

NB : L'ancienne version HTML reste accessible sur **alterax-code.github.io/portfolio/** via GitHub Pages, independamment du deploiement Vercel.

11. WORKFLOW CLAUDE CODE

Claude Code est l'outil principal pour developper ce projet. Voici comment structurer les sessions :

11.1 Prompt initial recommande

```
"Voici le PDF de specification de mon projet de migration de portfolio.
[joindre le PDF]

Je veux migrer mon portfolio HTML/CSS/JS vers Next.js 14 avec
TypeScript et Tailwind. Le design doit rester identique (theme
dark/rouge crimson). Les sections competences et projets doivent
utiliser un carrousel horizontal (Embla Carousel).

Commence par l'etape 1 : initialiser le projet Next.js et
configurer le theme dans tailwind.config.ts et globals.css."
```

11.2 Bonnes pratiques avec Claude Code

- **Procedez etape par etape** : Ne demandez pas tout d'un coup. Faites une etape, testez, puis passez a la suivante.
- **Fournissez le contexte** : Joignez ce PDF et les fichiers source (style.css surtout) pour que Claude Code reproduise le design.
- **Testez a chaque etape** : Lancez npm run dev et verifiez le rendu avant de passer a la suite.
- **Commitez souvent** : Un commit par etape pour pouvoir rollback facilement.
- **Utilisez les fichiers data/** : Mettez les donnees (projets, competences) dans des fichiers TypeScript separes pour faciliter les mises a jour.

12. CHECKLIST FINALE

Initialisation

- ■ Projet Next.js cree avec TypeScript + Tailwind
- ■ Theme dark/rouge configure dans tailwind.config.ts
- ■ Variables CSS dans globals.css
- ■ npm run dev fonctionne

Composants

- ■ Navbar avec logo LJ et liens ancres
- ■ Hero avec typing effect et boutons CV
- ■ Section A propos avec contenu a jour
- ■ Carousel composant reutilisable (Embla)
- ■ Section Competences avec carrousel
- ■ Section Projets avec carrousel
- ■ Timeline du parcours
- ■ Formulaire de contact
- ■ Footer
- ■ Modal CV

Contenu

- ■ Projets mis a jour (VOLT, Fist of Steel, PrankGuard, 5G, etc.)
- ■ Competences a jour (Rust, Java, Python, React, Node, Data Science)
- ■ CV PDF a jour
- ■ Photo de profil
- ■ Liens GitHub et LinkedIn corrects
- ■ Email contact@lucas-jacob.com dans le contact

Design

- ■ Theme dark/rouge identique au site actuel
- ■ Carrousels fonctionnels (fleches, dots, swipe)
- ■ Animations Framer Motion (fade-in, hover)
- ■ Responsive (mobile, tablette, desktop)
- ■ Scrollbar custom rouge

Deploiement

- Code push sur GitHub
- Projet importe sur Vercel
- lucas-jacob.com lie au projet Vercel
- SSL actif (HTTPS)
- Deploiement auto a chaque push
- GitHub Pages toujours actif en backup

Quality Assurance

- Lighthouse score > 90 (performance, SEO, accessibilite)
- Test sur Chrome, Firefox, Safari
- Test mobile (iOS + Android)
- Metadata SEO et Open Graph
- Favicon configuree